

Ejercicios 2: EYP1027 Modelos Probabilísticos

Profesor: Reinaldo B. Arellano-Valle

Ejercicio 1: Un trabajador elabora n artículos. El evento "El i -ésimo artículo es defectuoso" será denotado por A_i , con $i = 1, \dots, n$. Describa los siguientes eventos usando los conjuntos A_i 's y las operaciones usuales entre eventos;

- (a) $B =$ "Al menos un artículo es defectuoso".
- (b) $C =$ "Ninguno de los n artículos es defectuoso".
- (c) $D =$ "Exactamente un artículo es defectuoso".
- (d) $E =$ "A lo más un artículo es defectuoso".

Ejercicio 2: Suponga que el 35 % de los estudiantes de una universidad están tomando Inglés, 7 % están tomando Alemán y 2 % restan tomando ambos Inglés y Alemán.

- (a) ¿Qué % de la población de estudiantes está tomando Inglés, pero no Alemán ?
- (b) ¿Qué % de la población de estudiantes no está tomando Inglés, ni Alemán ?

Ejercicio 3: Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. Encuentre 4 σ -álgebras $\{a_i\}$ con $i = 1, 2, 3, 4$ tales que $a_1 \subseteq a_2 \subseteq a_3 \subseteq a_4$.

Ejercicio 4: Sea $\Omega \neq \emptyset$ y B un subconjunto de Ω . Si $\mathcal{a}$ es una σ -álgebra sobre Ω , pruebe que $\mathcal{a}_B = \{A \cap B : A \in \mathcal{a}\}$ es una σ -álgebra sobre B denominada traza de $\mathcal{a}$ sobre B .

Ejercicio 5: Dos tubos defectuosos se confunden con dos buenos. Los tubos se prueban uno por uno hasta encontrar los defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la segunda prueba ? en la tercera ?, en la cuarta ? ¿Qué puede decir acerca de estos resultados ?

Ejercicio 6: Se lanza al aire una moneda y se pregunta cuál es la probabilidad condicionada de que aparezca cara por primera vez en la N -ésima tirada, sabiendo que, por lo menos, ha salido cara una vez en las $M+N$ primeras tiradas.

Ejercicio 7: Una persona lanza repetidamente dos dados y gana si saca una suma igual a 8 antes de obtener un 7. ¿Cuál es la probabilidad de ganar ?

Ejercicio 8: Para descubrir el cáncer se ha iniciado una prueba que parece prometedora. Se encontró que el 98 % de los cancerosos en un hospital reaccionaron positivamente a la prueba, mientras que solamente el 4 % de aquellos que no tenían cáncer lo hacían así. Si el 3 % de los pacientes del hospital tienen cáncer, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente elegido al azar, que reacciona positivamente a la prueba, tenga cáncer ?

Ejercicio 9: Sean A y B dos sucesos asociados a un experimento aleatorio. Suponga que $P(A) = 0.4$ mientras que $P(A \cup B) = 0.7$. Sea $P(B) = p$.

- (a) ¿Para qué elección de p , A y B son mutuamente excluyentes ?
- (b) ¿Para qué elección de p , A y B son eventos independientes ?

Ejercicio 10: Sea $\Omega = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)\}$ un espacio muestral equiprobable y considere los siguientes sucesos: A_1 : la primera coordenada es uno; A_2 : la segunda coordenada es uno y A_3 : la tercera coordenada es uno. Muestre que estos eventos son independientes de a pares, pero no mutuamente independientes.

Ejercicio 11: Cada vez que se realiza un experimento, la probabilidad de ocurrencia de un suceso particular A , es igual a 0.2. El experimento se repite independiente hasta que ocurre A . ¿Cuál es la probabilidad de que sea necesaria una cuarta repetición ?

Ejercicio 12: Un cuarto de una población es vacunada contra cierta enfermedad contagiosa. Durante el curso de una epidemia debido a la enfermedad, se observa que de cada 5 personas enfermas sólo 1 fue vacunada. También se sabe que de cada 12 personas vacunadas, sólo una esta enferma. Calcule la probabilidad de que una persona no vacunada este enferma.

Ejercicio 13: Suponga que un dado es lanzado dos veces consecutivas. Sea Z una variable aleatoria definida como: $Z =$ "la diferencia en valor absoluto de los resultados obtenidos".

- (a) Describa un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, asociado a este experimento.
- (b) ¿Es Z efectivamente una variable aleatoria ?
- (c) Encuentre la función de distribución de Z .
- (d) ¿Cuál es la probabilidad de que $Z = 0$?

Ejercicio 14: Sea X una variable aleatoria real definida sobre $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, F_X su función de distribución y $a, b \in \mathbf{R}$ con $a < b$. Pruebe que:

- (a) $F_X(x^-) = P(X < x)$.
- (b) $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-)$.

Ejercicio 15: Sea X una variable aleatoria real definida sobre $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ y $a, b \in \mathbf{R}$.

- (a) ¿Es $aX + b$ una variable aleatoria sobre $(\Omega, \mathcal{A}, P)$?
- (b) ¿Es X^2 una variable aleatoria sobre $(\Omega, \mathcal{A}, P)$?